

余烬守望

工程设计与软件架构

Aegis of Ember / DefenderGame

分析对象	Windows 离线 2D 城堡防御游戏，Godot 实现分支
源码版本	1.7.0-windows；规则 config v12；存档 schema v6
分支 / 提交	windows-godot / dd32a33 + 本轮工作树
分析日期	2026 年 9 月 22 日
交付内容	可独立编译的 LaTeX 源文件、PDF 设计与架构文档
证据口径	当前代码与配置优先；历史文档用于追溯设计意图

本文是源码 1.7 的工程基线，不是原版 Defender II 的精确规格。本轮在既有素材与规则基础上优化界面、特效和音频，修复三项玩法缺陷，并同步需求、架构与验证记录。未改动真实玩家存档，未提交、推送或重新导出发行包。实装机制、测试证据与剩余风险分别标注。

目录

1	分析范围与工程结论	1
2	产品设计与功能边界	2
3	系统结构与实际依赖	3
4	启动、应用服务与事务	4
5	战斗状态、固定步长与事件契约	5
6	弩箭装备、攻击与命中	6
7	三元素九技能与倾泻调度	7
8	研究树、依赖与无尽费用	9
9	敌人、设施与 Boss 行为	10
10	无尽关卡生成与难度曲线	12
11	成长经济、荣誉与结算账本	13
12	存档模型、迁移与恢复	14
13	素材、城墙遮挡与动画设计	16
14	配置、本地化、随机与调试	17
15	性能、测试体系与本次结果	19
16	发布构建、资源合规与可追溯性	20
17	发现的问题与改进顺序	21
18	维护指南与需求追踪	22
19	附录：生产模块完整索引	23
20	附录：来源、复现与文档交付	25

1 分析范围与工程结论

1.1 范围与方法

本次从启动入口、唯一 Autoload、应用服务、纯规则、战场与菜单表现、资源注册、两份规则配置、双语文本、测试脚本及发布工具建立调用与数据链路，结合 docs/ 下十份专题文档以及参考库说明核对设计演化。对生产脚本做模块级清点，对战斗、成长、结算与持久化关键路径逐段核查，并运行核心、专项和图形验收。

基线提交完整标识为 dd32a331fc955d5f9b4ff5898122ea8d8c5e1dfc。开始分析时工作区干净。当前统计：41 个生产 GDScript、3 个场景、25 个顶层测试 GDScript、21 张游戏 PNG；GameArt 登记其中 20 张，旧主城墙.png 未用于当前城墙绘制。测试支持目录另有失败保存替身。分析不读取真实 savedata/ 的玩家数据，不重新验证外部网站与原作数值。

1.2 总体判断

工程已经具备完整的“装备与研究、进入关卡、固定步长战斗、持久化结算、下一关”离线闭环。主要优点是规则可脱离场景运行、共享属性目录减少预览与实战漂移、战斗 RNG 分流、保存优先事务、内容校验和较广的回归脚本。

主要维护压力集中在 main_menu.gd、gameplay.gd 与 run_model.gd 三个大文件。当前分层是实用的逻辑分离，不是严格端口适配器架构：应用层直接使用 Godot 文件 API，表现层依赖具体 GameApp 与规则查询，战斗子系统通过 model 门面调用内部方法。

维度	当前实现及边界
玩法容量	4 把弓、9 个法术、6 类普通怪、3 类 Boss、2 种设施、32 个研究节点、8 条三级荣誉链。
无尽玩法	前 30 关编排；31 关起按需生成；十关一 Boss。17 项研究持续成长，15 项有限。玩家显示等级仍封顶 99。
可靠性	三槽 JSON、schema 迁移、临时写入与备份恢复、永久奖励账本；没有云存档或数据库。
表现	PNG 与共享 UV 网格动画，程序技能特效和合成音频；不是逐怪节点或骨骼动画体系。
本轮修订	元素荣誉、入场满蓝、败局悬赏已修复；主界面、HUD、法术冲击、分层配乐与暂停优化。剩余边界见第 17 节。

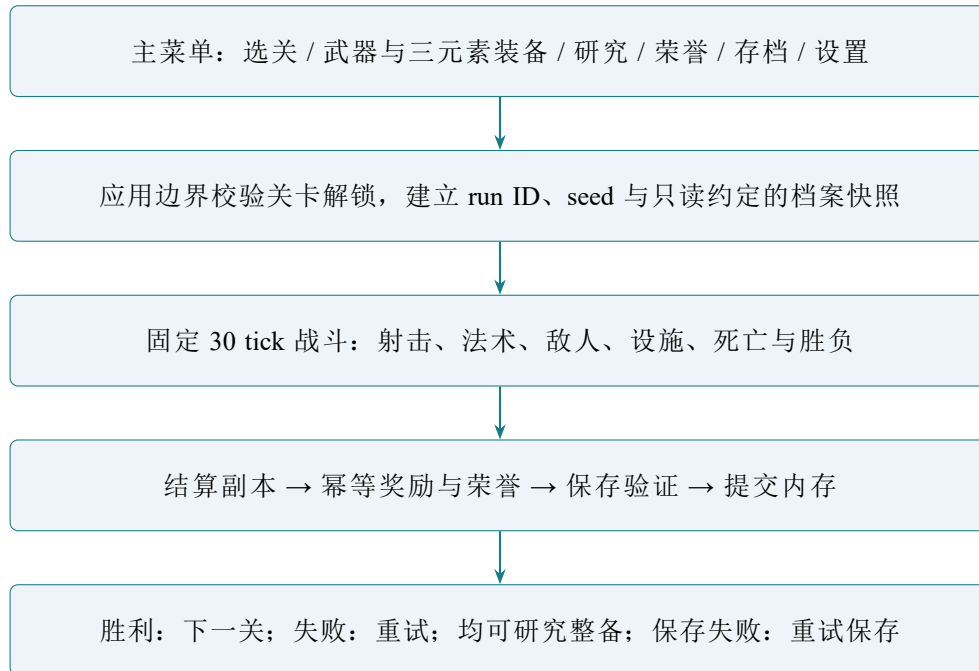
1.3 证据等级

“实现”表示当前源码可定位；“本次验证”表示 2026-09-22 实际执行；“设计目标”来自需求，不等同验收结果；“建议”不代表已经实施。原版截图只支持布局或机制研究，项目当前的伤害、价格、控制和增长公式均按本地配置解释。

2 产品设计与功能边界

2.1 核心循环与用户路径

游戏以左侧城墙为防守对象，敌人从右侧进入。鼠标引导弩机，法术提供区域打击与控制，击杀和胜利带来金币、经验，首通提供水晶。金币主要投入攻击、防御、武器、后勤；水晶用于魔法研究。成长通过下一局的 **Profile** 快照生效，不在当前战斗中即时重算。



2.2 界面与输入契约

- 主菜单弓箭图标为下拉选择器，只能装备已解锁武器；三元素图标各有同系三级技能菜单。研究详情也可装备，两处经过同一应用接口保存。
- 默认悬停战场自动射击，选择法术或出现阻断 UI 时停止；关闭自动射击后采用按住左键。发射状态按边沿发送，避免每帧重复命令。
- 1/2/3 选择火/冰/雷装备槽，左键按下进入拖拽、松开施法；UI 上松手取消，右键取消，Esc 优先取消法术，否则暂停。
- 未选法术时显示十字准星；选中后为元素魔法图标，包含阶位及非法提示。指针离窗、失焦、暂停或退出场景恢复系统指针。
- 选关每页最多 20 张卡片，按需查询摘要，可定位已解锁编号；预览锁定内容不授予进入权限。
- 1.7 首页以金色继续按钮为主入口，六个次级入口为两列网格；显示当前关敌数、波数、出怪窗口与下一次 Boss 关。窗口失焦自动暂停并取消拖拽，必须手动恢复。
- 非 16:9 窗口采用固定画布居中留边，HUD 不延伸到规则战场之外。1/2/3 与 Esc 同时接受物理键码和逻辑键码，兼容不提供扫描码的输入源。

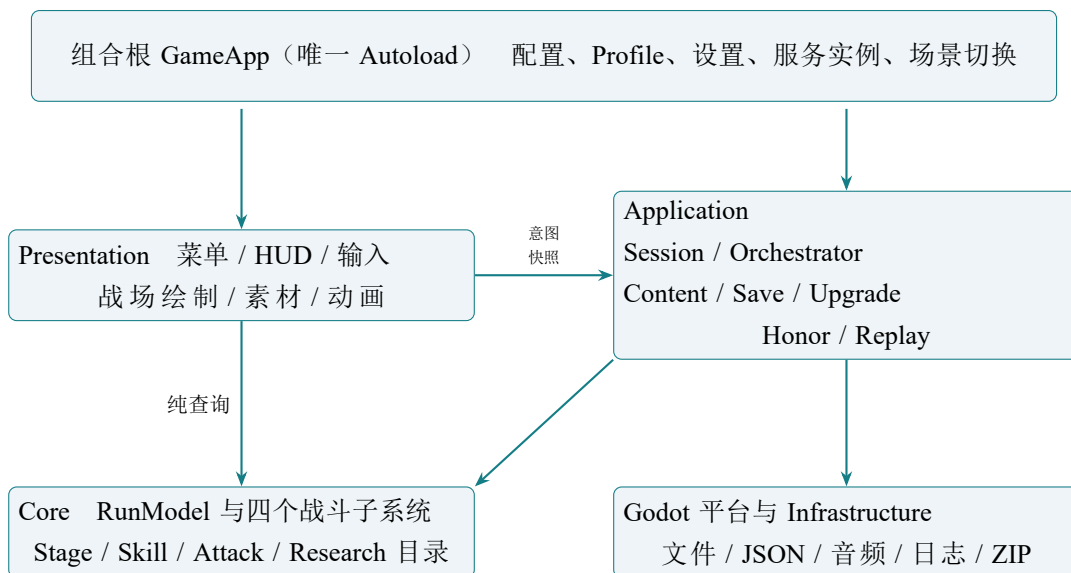
2.3 非目标与质量目标

当前不包含联机 Battle、账号、广告、支付、服务器、移动端、在线排行榜或强制网络。Windows 10/11 x86_64 是文档目标平台；采用 Compatibility 渲染，逻辑画布 1920×1080、默认显示 1280×720（启动设置可覆盖），`canvas_items + keep` 适配。

性能目标为 60 FPS、逻辑 30 tick/s、100 怪与 200 箭逻辑 p95 小于 10 ms；SSD 冷启动小于 4 秒、工作集小于 750 MB、60 分钟不持续增长为需求目标，本次不重新给出这些运行指标的全面通过结论。离线、双语、缩放与信息不只依赖颜色是持续约束。

3 系统结构与实际依赖

3.1 模块拓扑



图中表示允许或实际存在的调用方向，不表示严格依赖倒置。Core 不调用场景树、输入、文件、系统时钟或音频，但仍使用 Godot 的 `RefCounted`、`Vector`、`Dictionary`、JSON 与数学函数；“纯规则”不等于可直接在非 Godot 运行时执行。

3.2 目录职责

位置	职责
src/autoload/	生命周期、组合、保存优先提交、场景导航。
src/application/	配置读入、会话推进、前置校验、升级、结算、存档与调试回放。
src/core/combat/	状态门面、出怪、箭矢、法术、设施规则。
src/core/rules/	关卡生成、共享属性、研究费用、等级、RNG、内容校验。
src/presentation/	动态 Control UI 与 CanvasItem 绘制，不结算真实伤害。
src/infrastructure/	本地诊断及程序合成音频。
content/	主/回退规则、主/回退本地化；构建清单为生成物。
Gamematerials/ / 参考目录	前者生产素材，后者原作研究证据，必须排除发行包。
tests/ / tools/	自有验收、压测、PCK/EXE 校验、构建与许可工具。

3.3 实际场景结构

三个.tscn 都是轻量入口：Bootstrap 为 Node，MainMenu 为 Control，Gameplay 为 Node2D，挂载对应脚本。UI 和会话节点在运行时创建，Gameplay 增加 Hud CanvasLayer 与 GameSession。旧架构文档中的 World/EnemyLayer/InputController 等树形结构是概念设计，不是当前磁盘场景中实际存在的节点；也没有独立 EntityStore、CombatSystem 类或 Resource 图册目录。

4 启动、应用服务与事务

4.1 启动流程

GameApp._ready() 识别 --script 时切到隔离测试保存目录并清理该隔离目录；普通编辑器运行使用仓库 savedata/，导出运行使用 EXE 同级目录。随后启动诊断、创建音频并执行 initialize:

1. 读取主规则与本地化，校验后才交付；失败可按构建类型使用回退包。
2. 先读 settings，取得活动槽号（1 至 3）；再载入活动 Profile。
3. 补字段、处理历史研究退款、修正无效装备、归一化研究等级和关卡入口，并对账荣誉与历史水晶补差。
4. 必要时保存迁移后的候选状态；失败保留恢复入口，不进入正常菜单。
5. 应用窗口、音量、缩放设置，发出 initialization_finished；Bootstrap 切换主菜单。

4.2 应用接口契约

接口	校验与状态提交
start_stage	验证配置与已解锁编号，生成 16 字节随机 run ID，设置 seed，再切场景。Orchestrator 再做一次解锁校验。
purchase_upgrade	校验节点、等级政策、全部前置、币种及余额；更新副本，保存成功才替换 Profile。
select_weapon/skill	验证可用性；选择与档案同事务。技能只更新本元素槽。
settle_run	以 run ID + ruleset version 幂等；累加资源与荣誉、解锁下一关、更新最佳结果后保存。
update_setting	先应用视觉设置再保存，失败回滚内存并重新应用旧设置。
switch_save_slot	尝试刷新旧槽游玩时间，载入并归一化目标槽，保存目标及活动槽设置，最后切内存。不是跨文件原子事务。

购买高级技能的第 1 级会自动装备该技能；再次升级不覆盖玩家自行选择的低阶技能。武器解锁购买增加 `unlocked_weapons`，而不是按历史 `unlock_stage` 自动授予。运行中的档案由 `setup` 深复制，因此 UI 的后续更新不改变当前局数值。

4.3 失败处理与边界

购买、装备、教学、结算使用保存成功再提交内存的模式，错误返回含 `ok/error_code/field_path`。结算失败显示重试，未保存胜利不开放下一关；重复结算不再追加资源。游玩时间每 30 秒缓冲保存，失败归还缓冲。

这些行为不意味着全部流程具有数据库 ACID：文件替换依赖本地文件系统，切槽涉及多个写入，管理员金币和水晶是两次独立更新。文档称“原子保存”时仅指当前候选档案的替换策略与应用提交约定，不能扩大为所有跨文件操作可整体回滚。

代码依据：src/autoload/game_app.gd;src/application/run_orchestrator.gd;src/application/upgrade_service.gd

5 战斗状态、固定步长与事件契约

5.1 核心状态

RunModel 持有 `config`、`stage`、`profile_snapshot`、`weapon`、`attack_stats`、敌人和箭矢数组、法术投放队列、冷却字典、资源与统计、出怪游标及三条 RNG。实体按自增 `entity ID` 区分；状态为 `running`、`victory`、`defeat`，没有 Node 实体、物理碰撞节点或全局 ECS。

坐标使用千分单位（1000 milli = 1 逻辑像素），时间用整数 tick（30 tick = 1 秒），HP、Mana、伤害及货币用整数。向量归一化、距离、飞行巡逻与增长曲线仍含浮点运算，不能把同版本可重演承诺理解为任意引擎、CPU 和平台逐位相同。

5.2 每 tick 的真实顺序

1. tick 自增，事件序列清零，射击/技能/设施冷却减少。
2. 执行到期出怪；满员时保留计划。
3. 顺序处理 aim、fire_started/stopped、select/cancel/cast；持续开火状态可在这里发箭。
4. 推进法术 launch/impact；然后按间隔恢复 Mana。
5. 敌人先处理毒、灼烧等状态，再控制、移动、普通攻击与 Boss 特殊行为。
6. 更新防御设施，再更新箭矢运动与碰撞。
7. 死亡移除、击杀资源、胜负结算；按事件类别和 sequence 排序返回。

胜利必须同时满足出怪队列消费完且场上敌人清零；城墙为零时优先败北。结束后清空活动法术，后续 step 返回空事件。城墙受到致命攻击后，敌人循环停止后续攻击，但并非 step 的所有后续函数立即短路。

5.3 命令、事件与快照

GameSession 维护待处理命令，在 _physics_process 每次推进一个 tick。连续 aim 可合并；调试时记录命令及事件，Release 默认不积累回放日志。发出顺序是 events_produced、snapshot_changed，结束时再发一次 run_finished。

载体	关键内容与消费者
Command	type、技能 ID、目标 milli 坐标；由表现层表达意图，核心负责合法性。
Event	type、tick、sequence 以及实体/伤害/奖励字段；驱动音效、飘字、特效、攻击反馈与回放 hash。
Snapshot	城墙/Mana、波次、装备和有效技能、敌人与箭、falling_spells；驱动插值、HUD 和指针。
Result	run/stage 身份、胜负、击杀、累计资源、墙百分比、武器、Boss 数及 fire/ice/lightning_casts；应用层据此结算元素荣誉。

事件排序不等于执行顺序：例如 skill_pulse 排在 damage 之前，而它是在落击计算后发出。表现层应按约定读取字段，不能用事件列表位置再次推导伤害。Snapshot 为只读约定；实体只做浅复制，嵌套字典/数组并非强制不可变。

代码依据：src/core/combat/run_model.gd;src/application/game_session.gd

6 弩箭装备、攻击与命中

6.1 四把弓的基础差异

以下为无研究、无荣誉的模板值；间隔单位 tick，击退单位逻辑像素，概率是每箭基础概率。

武器	伤害	间隔/下限	箭数	击退	暴击率
守望长弓	34	10/4	1	70	8%
震击长弓	52	12/5	1	150	5%
飓风长弓	24	12/5	3	45	5%
幻影长弓	40	9/4	1	65	18%

基础弹速依次为 56、52、58、62 像素/tick；强力射击基础概率为 12%、30%、9%、17%。幻影弓 pierce=2，即在不同 tick 的命中机会下最多命中三个不同目标。四把弓是并列装备，不是逐级进化关系。基础弓无独立锻造；其他三弓解锁费用为 600/1200/2000 金币，随后独立无尽锻造，每级伤害加 8%，按等级相加，不复利，也不增加箭数、击退或穿透。

6.2 有效攻击公式

令 S 为力量等级、 F 为当前弓锻造等级、 H 为武器伤害荣誉比例，则基础攻击按整数步骤计算：

$$B = \lfloor [(D_0 + 4S)(1 + H)] (1 + 0.08F) \rfloor.$$

设固有箭数 n_0 、研究箭数 n_r 、研究每箭倍率 m_r （千分比），物理箭数与最终每箭伤害为

$$n = \min(5, n_0 + n_r - 1), \quad m = \left\lfloor \frac{n_0 n_r m_r}{n} \right\rfloor, \quad D = \max(1, \lfloor Bm/1000 \rfloor).$$

这样在最多五根可见箭的预算下保留飓风固有齐射预算。每根箭独立抽暴击与强力射击，暴击为两倍直接箭伤；毒伤按非暴击每箭伤害计算。

6.3 投射物与防御计算

箭从逻辑 (245, 555) 发射，按每箭实际方向欧氏归一化；偶数齐射用半步偏移保持对称。ProjectileSystem 每 tick 对上一位置到新位置作扫掠检测，通过 120 像素高的横向空间带筛选候选敌人。候选按线段最近投影参数选择，不是精确线段与圆的首次接触根；每根箭每 tick 最多处理一次命中，穿透箭保留已命中 ID 防止重复。

伤害先乘元素抗性，再减护甲，最终最低 1；箭不走元素抗性。城墙减伤为固定装甲，最低 0。击退受敌人击退抗性影响，夹在攻击位置与出怪边界之间。箭矢超过 90 tick 或越界清理。命中规则消费发射时属性快照，不回读菜单研究值。

代码依据：src/core/rules/attack_catalog.gd; src/core/combat/projectile_system.gd

7 三元素九技能与倾泻调度

7.1 基础配置总表

I 阶为未研究值，II/III 阶为刚解锁值。 D/r 是直击伤害/半径， S/R 是溅射峰值/外半径；半径单位为逻辑像素。

技能	Mana	D/r	S/R	冷却 (s)	投放
烈焰火球 I	30	72/60	46/100	5	定点 1 发
陨石术 II	60	110/70	72/120	7	半径 310, 8 发/3s
末日审判 III	100	160/85	108/145	10	全战场, 56 发/3s
冰川尖刺 I	25	46/65	30/110	4.5	定点 1 发
冰霜新星 II	45	80/75	52/130	6.5	半径 350, 7 发/3s
冰河时代 III	75	130/90	88/155	9	全战场, 52 发/3s
雷霆打击 I	40	118/60	78/105	6.5	定点 1 发
雷暴 II	65	155/70	105/125	8	半径 400, 9 发/3s
诸神黄昏 III	90	205/85	140/150	10.5	全战场, 60 发/3s

7.2 投放与合法性

技能先检查存在、已解锁、当前元素槽装备、冷却及 Mana，再检查目标边界。I/II 阶只接受 $x \in [210, 1920], y \in [0, 1080]$ ；III 阶忽略鼠标坐标并规范为中央锚点。UI 上松手仍由输入层取消。拒绝施法不扣蓝、不生成计划，也不消耗技能 RNG。

成功时只扣一次 Mana、计一次施法，并给同系所有技能写相同冷却。首发在当前 tick，其他发射 tick 从窗口 $[1, Y-1]$ 不放回抽样；额外排除偶然等差排列。火/冰飞行 18 tick，雷 10 tick，故 3 秒是发射窗口，不是末发命中截止时间。

II 阶在“圆盘与战场交集”拒绝采样，最多尝试 128 次回退中心；不把越界落点夹到边缘。III 阶每发独立取整个战场的 x/y ，允许扎堆、重复与自然空隙。没有覆盖百分比、中央禁区、网格配额或最小间距约束；研究不改变随机落点与调度。

7.3 单发伤害与状态

敌人中心距落点为 d 时：

$$Q(d) = \begin{cases} D, & d \leq r, \\ \left\lfloor S \frac{R-d}{R-r} \right\rfloor, & r < d < R, \\ 0, & d \geq R. \end{cases}$$

每颗每敌人只结算一次，不叠加“直击+溅射”。外圈取整为 0 时不附加状态；击中且存活后才设置后效，外圈不额外缩短后效。落地按当时敌人位置计算，可以落空，也可被多颗命中。范围由敌人中心判断，不额外扩大到怪物碰撞圆。

7.4 元素差异与升级

系列	后效与重复命中
火	I/II/III 每 15 tick 灼烧 9/12/16，持续 75/90/120 tick。刷新较长持续时间、保留较大伤害，不重置已有跳伤时钟；不无限叠加实例。
冰	冻结 24/60/105 tick，随后速度为原速 45/35/25%，减速持续 120/180/240 tick；冻结期间减速时长不消耗。
雷	眩晕 36/54/78 tick，推迟普通攻击并把 Boss 特殊计数归零；不采用旧版最近若干目标上限。

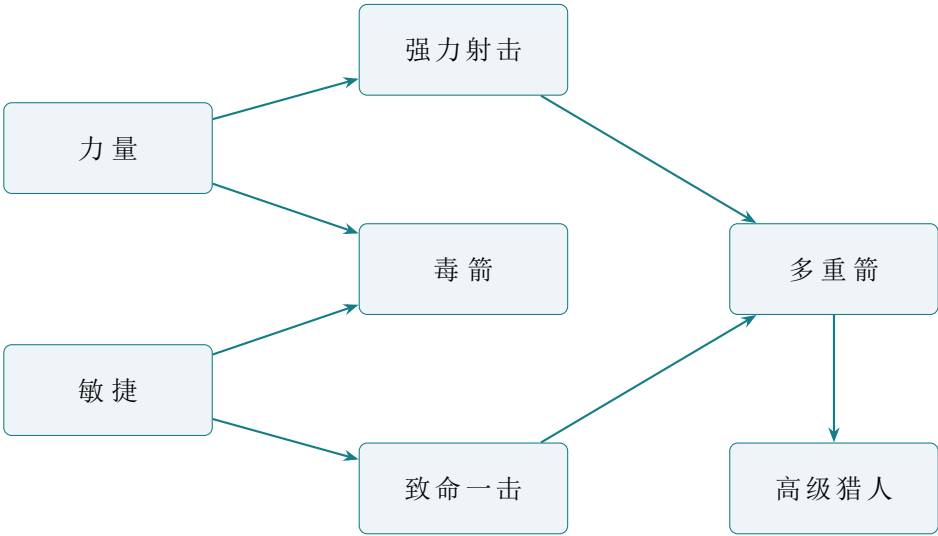
状态持续时间受目标状态抗性缩短，抗性至多按 950% 计算；毒/灼烧仍可在眩晕时继续。技能 I 的研究点数为 L ，II/III 为 $\max(0, L - 1)$ 。直击成长分别为 I 火 9/冰 8/雷 11，II 均 14、III 均 20；溅射各阶增长 5/8/11，火灼烧增长 2。

附属参数使用 $\min(L, 20)$ 而非无限等级：每点直击/溅射半径均加 1，火持续加 6tick、冰冻结加 3tick 与减速持续加 6tick 且速度比例减 10%、雷眩晕加 2tick。通用范围研究每级加 3%，最高 15%。III 在技能 20 级与范围 5 级时，火/冰/雷半径分别约 119.6/188.6、125.3/200.1、119.6/194.35；后续继续增伤但不扩圈。

代码依据：src/core/combat/skill_system.gd;src/core/rules/skill_catalog.gd;content/config/game_rules.json

8 研究树、依赖与无尽费用

8.1 攻击树：七节点、双根结构



每条边要求前置达到 Lv.3；多入边为 AND。毒箭没有通向多重箭的依赖。力量无尽、每级 +4 箭伤；敏捷上限 6、间隔-1tick；其他五项上限 9。强力射击每级 +20 击退与 +1.8 百分点触发率，致命一击 +5 百分点暴击率，毒箭每秒为非暴击箭伤的 $5\% \times L$ ，持续 3 秒，高级猎人 +5% 战斗经验/级。

多重箭等级	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
研究箭数	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5
每箭倍率 (%)	100	65	75	60	70	60	70	60	75	90

8.2 魔法、防御、武器、后勤依赖

魔法以魔力上限 Lv.1 为研究入口，分成火球 → 陨石 → 末日、冰刺 → 冰霜新星 → 冰河、雷击 → 雷暴 → 诸神黄昏三条链；二阶和三阶分别要求前阶 Lv.3。基础技能无需研究即可使用，不等于其研究入口没有前置。范围研究需火系基础研究 Lv.1，冷却研究需魔力回复 Lv.1。

防御的城墙装甲 Lv.1 解锁熔岩护城河，城墙加固 Lv.1 解锁魔法塔。武器页的三个解锁节点独立无前置，各自通向同弓锻造 Lv.1 前置；后勤金币/经验悬赏独立。购买统一由 UpgradeService 验证全部前置，不仅依赖 UI 灰态。

8.3 无尽政策

17 个无尽节点为：力量、九技能、魔力上限、城墙加固、护城河、魔法塔、三弓锻造。15 个有限节点为：敏捷 6；强力射击/毒箭/致命一击/多重箭/高级猎人各 9；魔力回复/冷却各 6；范围 5；城墙装甲 10；金币/经验悬赏各 10；三弓解锁各 1。

endless=true 时 max_level 是旧价格区间边界而非购买上限，所有消费者应调用 ResearchCatalog。技能附属属性另由 secondary_max_level=20 限制。设施继续提升单次伤害，不提升数量、范围或频率。

设购买前等级为 L 、旧上限 M 、旧最后一级价格 A 、step 为 s ，深层费用为

$$P(L) = A + \lceil s(L - M + 1)^{1.15} \rceil, \quad L \geq M.$$

原区间保留逐级四舍五入价格；深等级仅计算有限旧区间和一次幂函数，不循环至玩家当前等级。币种不变，魔法仍消耗水晶。等级表示边界为 $2^{53} - 1$ ，价格上限 9×10^{15} ，共享安全效果运算上限 10^{12} ；这不是整个战斗全部算术已完成溢出证明。

代码依据：src/core/rules/research_catalog.gd;src/application/upgrade_service.gd;src/presentation/menus/research_tree.gd

9 敌人、设施与 Boss 行为

9.1 敌人模板

模板数值未乘关卡倍率；移速是像素/tick，攻击间隔是 tick。远程怪不是敌方投射物系统，而是在更远的攻击 x 坐标直接定期损伤城墙。

规则 ID	HP	护甲	移速	攻击	间隔
melee_basic	110	2	3.30	12	25
fast_raider	72	0	5.40	8	18
ranged_hexer	155	4	2.40	16	34
armored_guard	320	18	1.75	24	30
sky_harrier	95	1	5.10	14	22
ember_shaman	220	5	2.10	20	30
ember_warlord	2600	9	1.90	34	22
frost_titan	4800	18	1.50	45	24
storm_matron	4200	12	2.20	38	20

普通近战攻击 $x=350$ ，远程法师 720、萨满 620，Boss390。飞行怪在 core 中增加正弦纵向巡逻，而振翅和阴影由表现层处理。怪物没有寻路或相互避让，按 x 轴向左推进，达到各自攻击线后停止。

9.2 Boss 规则

每 10 关恰好 1 位：10/40/70…余烬督军，20/50/80…霜痕巨人，30/60/90…风暴女王；普通关不从普通池抽出 Boss。生成时事件触发警告和独立血条，死亡与奖励沿实体生命周期处理。

余烬督军每 180tick 发动 war_cry，基础墙伤 20；风暴女王每 120tick 发动 storm_surge，基础墙伤 30。霜痕巨人每 150tick 发动 frost_nova，不直接损伤城墙，将设施冷却提高到至少配置的冻结窗口（默认 75tick）。这些是当前实装行为，不应把名字解释为召唤增益、多阶段变身或链式范围攻击。

Boss 状态抗性分别 55%、70%、60%；雷系可重置特殊计数。特殊计数随敌人更新推进，眩晕时停止；生成关的特殊伤害跟随伤害倍率，前 30 关沿用原编排规则。

9.3 防御设施

设施	规则
熔岩护城河	研究 1 级启用。每 45tick，对与 castle_x 横向距离不超过 260 的所有存活目标造成 $34 + 16(L - 1)$ 伤害，并赋予每 15tick 灼烧 5、持续 60tick。范围不按背景岩浆图像取样。
魔法塔	研究 1 级启用。每 60tick，在横向范围 1250 内优先攻击 x 最小目标，同 x 按 entity ID；伤害 $58 + 26(L - 1)$ 。不是欧氏半径选敌。

设施无目标时不消耗攻击冷却。墙生命初始 650，城墙加固每级 +35 后叠荣誉；墙装甲每级减 3、上限 10。护城河灼烧刷新实现与火球灼烧并不完全一致：设施会重置 burn_counter，应避免把两

条代码路径描述成同一个刷新策略。

代码依据: `src/core/combat/spawn_system.gd`; `src/core/combat/defense_system.gd`; `src/core/combat/run_model.gd`

10 无尽关卡生成与难度曲线

10.1 编号与有界生成

`StageCatalog.describe` 返回轻量摘要, `resolve` 仅展开当前生成关计划; 不会预生成所有历史或未来关卡。编号规范为前缀 `stage_` 加至少三位补零十进制数 (大于 999 自然扩展), 拒绝 `stage_1`、`stage_0001` 等别名, 避免奖励身份歧义。最大可精确编号是 $2^{53} - 1$, 无设计上的终关, 但不是无限内存或无限精度。

前 30 关保留配置中的 `groups` 编排; 普通数量按旧倍率向上取整, Boss 数量不放大。31 关起令 $d = N - 30$, $p = \log_2(1 + d/30)$:

参数	生成公式
普通怪数	$\min(360, 70 + \lfloor 42p \rfloor)$; Boss 关再加 1。
波数	$\min(12, 4 + \lfloor 2p \rfloor)$ 。
出怪计划窗口	$\min(5400, 1260 + \lfloor 660p \rfloor)$ tick。
生命倍率 (%)	$1850 + \lfloor 900p + 18d^{0.72} \rfloor$ 。
伤害倍率 (%)	$1600 + \lfloor 450p + 10d^{0.62} \rfloor$ 。
移速倍率 (%)	$\min(1600, 1232 + \lfloor 60p \rfloor)$ 。
击杀金币倍率 (%)	$2595 + \lfloor 350p \rfloor$ 。
击杀经验倍率 (%)	$1000 + \lfloor 180p \rfloor$ 。

关卡时长不是倒计时胜利: 出怪窗口最多 180 秒, 但开场延迟、满员延后及清理残敌可增加实际战斗时长。生成关最多同时 96 个敌人; 到上限暂停消费队列, 有空位再补, 不删怪、不跳奖。

10.2 怪物组成与 Boss 时刻

设 $b = \min(8, \lfloor p \rfloor)$, 六类普通怪权重依次为近战 $28 - 2b$ 、快速 $22 - b$ 、远程 $16 + b$ 、重甲 $12 + b$ 、飞行 $12 + b$ 、萨满 $10 + b$ 。按最大余数法将权重变为整关整数配额, 再由关卡专属 RNG 洗牌, 平均分入各波。相邻波预留 75tick; Boss 位于末波普通怪之后、计划窗口末端。

同关卡重开保留数量、组成、顺序和计划时间; 运行 `seed` 影响实际纵向出生点和战斗随机。Boss 索引为 $(N/10 - 1) \bmod 3$ 。最多 361 个计划条目, 生成复杂度由每关预算限定, 而非随关卡编号线性增加。

10.3 代表性样例

关卡	总怪数	波数	窗口 (s)	Boss
31	71	4	43.0	无
40	88	4	51.1	余烬督军
50	101	5	58.2	霜痕巨人
60	113	6	64.0	风暴女王
100	143	7	80.2	余烬督军
1000	283	12	153.3	余烬督军
10000	361	12	180.0	余烬督军

旧档若已有第 30 关胜利记录，会恢复 31 关入口，不凭空补胜利或奖励。无尽数值的表示边界与正常可平衡区间不同；最高编号处的乘法、奖励和整型安全仍需独立审计。

代码依据：src/core/rules/stage_catalog.gd;content/config/game_rules.json:endless_stages

11 成长经济、荣誉与结算账本

11.1 资源流

新档 180 金币、0 经验、0 水晶，初始基础弓与三系一阶技能。击杀金币来自模板关卡倍率、金币悬赏与 big_spender 每级额外 1；击杀/胜利经验先加经验悬赏，再乘荣誉经验和高级猎人倍率。荣誉直接奖励的经验不经过该战斗倍率。

生成关通关金币为 $1195 + \lfloor 220p \rfloor$ ，经验 $380 + \lfloor 70p \rfloor$ ；Boss 关另加 300 金币、140 经验。首通水晶为

$$C(N) = 3 + \left\lfloor \frac{N-1}{5} \right\rfloor + 4[N \bmod 10 = 0],$$

重复胜利为 0。前 30 关 177 颗收入与旧价格区间 169 颗魔法研究成本是开局经济校验，不是无尽总经济的上限。玩家显示等级由总 XP 推导，升出等级 L 消耗 $100L$ XP，显示等级最高 99；不是研究或关卡的共同等级上限。

11.2 八条荣誉链

荣誉 ID	三级门槛	每级永久加成
big_spender	花费金币 50,000/250,000/1,000,000	每杀 +1 金币
defender	到达关卡 10/20/30	墙生命 +5%
monster_hunter	击杀 5,000/30,000/100,000	箭伤 +2%
tactician_master	胜场 30/100/300	战斗经验 +5%
great_mage	获得水晶 30/90/160	Mana 上限 +5%
fire_master	火施法 200/1000/3000	火伤 +3%
ice_master	冰施法 200/1000/3000	冰伤 +3%
lightning_master	雷施法 200/1000/3000	雷伤 +3%

各荣誉新达成的 1/2/3 级另奖励 150/300/600 金币与 50/100/200 经验，以 `id:level` 账本一次性支付。`evaluate` 保留旧达成等级，不倒扣；`reconcile` 在启动和切槽补发已有统计应得的未领层级，并通过标记进行历史水晶补差。

11.3 幂等与顺序

一局资源键为 `run_id:reward_version`，永久保存，不为了限制长度而直接删除旧键。`GameApp` 在资源副本上依次应用荣誉、首通水晶、解锁、最佳结果，再持久化；成功后才发 `profile_changed`。首通检查依赖结算前 `best_results` 中是否已有 `victory`，而非静态 30 关数组。

1.7 已补齐 `Result` 中的三元素施法数，并用真实施法 → 结果 → 保存 → 重载 → 重复结算验证荣誉链路。失败结算不提交统计，重试不重计。败局只保留真实击杀收入，不加通关悬赏；胜利仍领取通关悬赏。旧版本未记录的施法次数无法准确还原，不伪造历史补偿。`great_mage` 的魔力上限加成完成后再初始化 `mana`，满蓝进入关卡。

代码依据：src/application/honor_service.gd;src/core/rules/progression.gd;src/application/upgrade_service.gd

12 存档模型、迁移与恢复

12.1 实际路径与数据结构

槽位和 `settings` 均使用同一个 `SaveService.base_directory`。普通编辑器运行是仓库 `savedata/`，导出是 EXE 同级 `savedata/`。日志、诊断和调试回放使用各自 `user://` 默认路径。旧文档“`settings` 始终在 `user` 目录”的描述不符合当前代码。

数据	关键字段
信封	schema_version=6, app_version, config_version, saved_at_utc, payload, payload_hash。
Profile	玩家名/安装 ID, coins/xp/crystals, 最高关, 装备弓与解锁列表, 三元素装备, upgrades, best_results, stats, honors, 两个永久账本、迁移标记。
Settings	音量、语言、窗口模式、分辨率、画质、瞄准辅助、自动射击、震动、UI 缩放、active_save_slot。
文件	slot_1.json 至 slot_3.json、settings.json, 各有.bak/.tmp; 旧 profile.json 可由槽 1 接收。

12.2 写入与读取状态机

写入：创建目录 → 写临时信封并 flush → 回读解析和 hash 校验 → 将有效旧主档轮换到备份（坏文件另留副本）→ 临时文件改名为主档 → 最终复验。失败返回具体阶段错误，部分路径尝试还原备份。Hash 使用序列化再解析的数值归一化 JSON，避免 int/float 表示变化造成误报。

读取：有效主档优先；主档损坏或不可迁移尝试备份；主档损坏复制为含微秒标记的 corrupt 文件。有效备份恢复后由上层重新保存。**实际边界**：主档不存在且备份无效的分支会返回默认档案，并非所有“双档无效”都进入错误恢复页；该差异列入风险。未完成的.tmp 不会自动当作权威档案提交。

12.3 schema 迁移路径

迁移	增补/变更
1→2	reward_ledger 与 best_results。
2→3	crystals 与 tutorial_complete。
3→4	武器、解锁、统计、荣誉与荣誉账本。
4→5	玩家名和胜负记录；历史胜利以完成关卡数近似，未曾记录的失败不伪造。
5→6	荣誉布尔值改等级 0 至 3，增补花费、元素施法、水晶统计。
应用归一化	旧三精通一次性退款；研究等级政策；技能装备；无尽关卡入口；荣誉/水晶补差。

schema6 要求 hash；旧 1 至 5 在缺 hash 时可迁移，若带 hash 则仍校验。超出支持版本拒绝，不静默降级覆盖。hash 是损坏检测，不是防篡改签名；离线管理员和可编辑本地 JSON 意味着本项目不提供反作弊安全边界。

12.4 扩展约束

新字段优先默认补齐；改变语义需明确版本迁移与一次性标记，标记必须和补偿资源一起保存。无限关卡使最佳结果与永久账本随游玩增大，不能以“裁掉旧键”解决而破坏幂等，应先设计压缩身份或分段存储策略。可携带存档放在只读安装目录会失败，应用目前不自动转写用户目录。

代码依据：src/application/save_service.gd;src/autoload/game_app.gd

13 素材、城墙遮挡与动画设计

13.1 素材边界与注册

GameArt 按逻辑 key 映射 Gamematerials/*.png，使用 ResourceLoader 的 load 让导出导入重映射有效，不用运行期 Image.load 绕过导入。缓存纹理、区域和四边形网格；AtlasTexture 在 draw_mesh 中手工换算 UV。原作参考/中截图只作为研究素材，不进入游戏加载路径；提示词中补充资产并不代表全部已接入。

逻辑资源	实际映射与用途
menu / battle / lava	主菜单背景、普通战斗背景、熔岩沟整张变体；等比 cover 裁切。
wall / courtyard	主城墙 new、城内石板地面；旧主城墙不再参与绘制。
turret / arrow	弩塔分离木支座与可旋转弓身；箭图朝左，按速度方向转换朝向。
普通怪	蜗牛近战，触手/刺猬共用 fast_raider 数值，拳石重甲，法师与暖色萨满，飞行怪。
Boss	红龙、冷色岩石巨人、巨型触手领主分别对应三 Boss。
武器图标 1/2/3/4	守望/飓风/幻影/震击；编号顺序不等于研究页顺序。

13.2 城内不透视与视图关系

普通/熔岩切换是选择完整地面图，不拼接窄岩浆条。两种模式都先叠加 CourtyardView 的连续 alpha=1 灰浆底层，再绘制经轮廓裁切的石板、地基和接触阴影，因此透明城墙内部不会漏出战场或岩浆。石板 UV 可交替反射以缓和接缝；城墙本身不镜像、不重复、不拆成塔贴纸。

完整城墙按 1024×1536 源尺寸、0.6 倍等比绘制，源安装点 (633, 740) 对齐世界 (245, 595)，弩机发射点固定 (245, 555)。城墙受击效果沿测量轮廓定位，不再固定旧 x 线。该美术轮廓与规则攻击线是不同概念，更换素材时必须同时检查发射坐标与遮挡，但不应靠图片透明度决定伤害。

绘制顺序为：战场整图 → 不透明内院 → 死亡残影 → 按 y 排序怪物 → 完整城墙和弩机 → 箭矢 → 下落技能 → 命中特效与飘字 → 撤销震动变换后绘制指针/预览。HUD 为独立 CanvasLayer。城墙覆盖接近的怪物保证前景关系。

13.3 小怪动画方案

CreatureVisuals 为每实体保留表现时钟、受击/攻击反馈与插值位置；基于 8×8 UV 网格和每动作 16 个共享姿态缓存，对静态 PNG 做身体起伏、触手摆动、滚动、振翅和前探。没有逐怪 Sprite 节点、骨骼或为每怪复制完整动画资源。

位置按 30tick 快照插值；攻击回摆由真实 wall_damage/boss_special 事件触发，临近攻击冷却结束可表现前摇，动画不产生伤害。冻结/眩晕停动作时钟，减速调低动作速度；暂停将表现 delta 置 0。死亡 0.48 秒缩小、转动、淡出，残影上限 48。快照中的规则位置不随视觉摆动变化。

代码依据：src/presentation/art/;src/presentation/gameplay/gameplay.gd

13.4 1.7 视觉统一与信息层级

主菜单、魔法研究、技能按钮和光标共用 MagicCursor.draw_symbol，ElementIcon 仅负责缩放和元素颜色。复用既有 PNG，不新增外部图标字体或图片依赖。暖金用于主操作，青色用于键盘焦点，深蓝底板隔开文字与高对比背景；菜单装饰微粒最多 20 个，低画质关闭。

战斗顶部硬边暗带改为连续透明渐变，左下 HP/Mana、武器、设施使用独立底板；装饰控件鼠标穿透，技能与暂停按钮仍响应输入。Boss 血条与反馈文字分区，反馈带优先级，普通命中不抢占 Boss 警告。新增波次、残敌清理、危墙一次性提示、场上敌数/用时及冷却整数秒；危墙同时用文字与颜色表达。

每次真实落击增加受预算限制的冲击碎片与短闪光。火系使用向上火焰尖舌、热核和烟尘，冰系在地面形成短暂晶刺并保留冰牢，雷系根据落点区分折线形状。飘字增加描边并限制屏内位置。这些变化不新增命中，不改变落点、RNG、半径、3 秒窗口或 56/52/60 发数量。密集场面仍优先保证怪物和 HUD 可读。

结果面板补用时、施法数、失败建议和研究整备入口；应用使用一次性的 menu_destination 返回研究页，不将导航状态写入存档。多项荣誉文本自动折行。画面质量预算与真实伤害解耦，低画质仍完整结算所有落击。

14 配置、本地化、随机与调试

14.1 配置加载与校验

主配置 game_rules.json 与回退配置分别独立校验。Debug 主配置错误直接报错；Release 或显式测试开关可回退，返回 used_fallback/fallback_reason。本地化同样有独立回退文件。规则目录不是运行时远程下载或热更服务。

ContentValidator（672 行）检查唯一 ID、必填字段、正数/非负数、外键与依赖环、三系连续阶位、Mana 与范围等关系、攻击树结构和多重箭递增、无尽关卡预算与 Boss 池、无尽研究许可名单与价格、双语键与开局水晶经济。某些精确拓扑和数值是代码内约束，因此“数据驱动”不意味着 JSON 可自由变成任意游戏。

改动流程应为：明确规则语义 → 同步主/回退 → 补双语 → 更新共享有效属性函数（如需要）→ 校验及专项 → UI 与图形验证。不要只修改详情字符串，或在 HUD 复制一套伤害计算。当前研究预览、装备摘要、战斗与指针经 AttackCatalog/SkillCatalog/ResearchCatalog 复用。

14.2 确定性与回放

DeterministicRng 是 31 位 LCG：

$$x_{t+1} = (1103515245x_t + 12345) \bmod 2^{31}.$$

运行 seed 分别异或常量创建刷怪、战斗、法术三条流；关卡混合计划另用关卡编号派生流。表现层随机不消费这些流。离散区间以取模映射，存在微小模偏与 LCG 相关性，因此“均匀随机”是玩法采样意图，不是密码学均匀性证明。

GameSession 在调试构建记录命令、seed、stage/config 版本及事件 SHA-256；ReplayService 只负责 JSON 导入导出，不包含独立回放播放器。当前记录不携完整 Profile 快照、规则内容 hash 或引擎版本，只靠该文件不能保证跨档案、跨规则复现；可靠复现仍需匹配原配置、档案与引擎。发布构建默认不记录，避免整局事件内存持续积累。

14.3 设置与诊断

简中/英文文本由 key 查询，缺少语言回退简中，缺 key 回显 key；内容校验保证要求的键存在。窗口、无边框、全屏、音量、自动射击、震动、画质和 UI 缩放在应用层处理。暂停快速设置新增独立音乐滑杆；保存失败仍回滚旧设置。

14.4 1.7 分层程序音频

SoundBank 生成 22050Hz、16 位单声道 PCM：菜单 12.8 秒、战斗 10 秒、Boss8 秒，均为四小节 Am/F/C/G 结构，包含铺底、拨弦和低音，战斗/Boss 增加节奏层。三段 PCM 总量小于 1.5MB，一次生成缓存，无在线下载或新增音乐素材授权依赖。数学相位和噪声不消耗规则 RNG。

DefenderProceduralAudio 用两个音乐播放器在 0.8 秒内交叉淡化；暂停/结算将背景音乐压至 32%，恢复后平滑回升。音乐零值增益为-80dB；headless 不创建播放声部。音效共 10 声部，8 个普通轮换、2 个告警/结果保留，射击、命中、元素落击按各自毫秒间隔限流；不重复播放 hit 与 damage 两份同一命中。PCM 首尾加短包络以减轻接缝；声音素材并非录制配器，主观音色仍需玩家试听。

DiagnosticService 保存最多 5 份、每份 256KiB 的本地日志；导出的 ZIP 最多 5 份，仅包含日志。details 白名单允许 operation/stage/status/renderer，绝对路径被脱敏，不导出 Profile、不自动上传。此限制不等于日志覆盖所有错误，尤其本地文件写失败仍须检查返回值。

代码依据：src/application/content_service.gd;src/core/rules/content_validator.gd;src/core/rules/deterministic_rng.gd;src/infrastructure/

15 性能、测试体系与本次结果

15.1 测试层次与执行边界

测试为自有 SceneTree 脚本，不依赖测试插件。Core 用纯数据 fixture，应用事务用失败保存替身，UI 用真实 Control/子 Viewport，图形测试用 Compatibility 设备，发布测试检查实际 PCK 和 EXE。--script 自动切换隔离存档；多个脚本会重置同一隔离目录，必须串行。不能以进程退出 0 或 PASS 文本代替检查 stderr 的 SCRIPT ERROR。

2026-09-22 在上述源码基线执行以下验收。表中数量为各脚本自身断言口径，不将不同脚本重叠断言当成独立需求覆盖率。

测试入口（tests/）	模式	结果
run_all.gd	headless	162/162
attack_research_acceptance.gd	headless	196/196
skill_chains_acceptance.gd	headless	309/309
skill_interaction_acceptance.gd	headless	342/342
endless_stages_acceptance.gd	headless	166/166
endless_research_acceptance.gd	headless	286/286
application_transaction_acceptance.gd	headless	4/4
save_slot_acceptance.gd	headless	18/18
weapon_selection_acceptance.gd	headless	30/30
menu_selection_acceptance.gd	headless	12/12
settings_acceptance.gd	headless	8/8
inputmap_acceptance.gd	headless	17/17
diagnostic_acceptance.gd	headless	10/10
tutorial_acceptance.gd	headless	8/8
stage_autoplay.gd	headless	30+9 关全胜
presentation_polish_acceptance.gd	headless / 图形	41 / 44 项
performance_stress.gd	headless	p95 1.430ms
long_soak.gd	headless, 60 模拟分钟	p95 1.465ms

内容校验确认 config12 有效；无尽研究脚本包含正常模拟第 1000 关（研究 75）与第 10000 关（研究 200），不是人工强制清怪。固定 seed 自动瞄准胜利不代表人手操作难度已平衡。

15.2 性能解释

压力 fixture 为 100 敌人与 200 箭矢, 推进 9000tick 即 5 模拟分钟, 本机平均 1.257ms、p95 1.430ms、墙钟 11.31 秒, 低于 10ms 门槛。该 fixture 大部分是无命中静态箭, 不能替代最坏穿透、密集落击和真实 GPU 帧率。三系 III 合计 168 发的图形技能专项另测计划约 1.60ms、逻辑 p95 约 1.22ms; 这些均是本机快照, 不是最低硬件承诺。

性能控制包括生成关活怪 96 上限、箭寿命与最多五箭齐射、空间带碰撞、共享网格缓存、死亡残影 48 上限。低/中/高画质效果队列 12/32/64、飘字 8/18/32; 这些预算只影响显示, 不能丢失核心伤害。

15.3 额外验证与未重跑项

60 模拟分钟浸泡实际墙钟 137.60 秒, 内存由 28.42MiB 至 31.58MiB, 增长 3.17MiB、峰值 34.23MiB, 节点 3→3; 这是加速纯逻辑测试, 不是 60 分钟实时时长的 GPU 音频长稳。窗口模式及非 16:9 映射专项 10 项通过, 图形结果见末节。未重跑杀进程保存恢复、冷启动/工作集测试、全套导出或正式构建; 历史数字不作为本轮发布结论。三项已知玩法缺陷已有永久回归, 剩余风险仍单列。

16 发布构建、资源合规与可追溯性

16.1 构建链路

tools/build_windows.ps1 要求干净工作区, 顺序执行: 内容校验 → 核心/无尽关卡/无尽研究/技能交互/视听体验/自动通关/存档槽测试 → 引擎版权声明一致性 → PCK 预检 → 项目许可完整性 → 构建清单 → 匹配的 Godot4.7.2 模板 → EXE/PCK 导出 → 实际包验收 → Release ZIP。

清单位于 content/build/build-manifest.json, 记录 app 版本、Godot 版本、GitSHA、配置版本/hash 与 UTC; 生成物不提交。ZIP 收集 EXE/PCK、README、游戏许可及 Godot 声明。Debug 与 Release 分别输出不同目录; 导出预设独立 PCK, 不内嵌 EXE, 目前未开启签名。

16.2 包边界与检查

export_presets 按模式排除参考、docs、tests、tools、Builds 和许可模板; PCK 探针检查代表性必需/排除路径及清单一致性, 不能将这些抽查扩大为“全部第三方权利已审计”。当前全部 PNG 使用 all_resources 导出策略, 未接入的旧素材可能仍被收集, 需以实际包列表确认瘦身范围。

Windows 导出验收复制到隔离运行目录, 再让 EXE 创建同级 savedata/slot_1.json 与 settings; 隔离 APPDATA 用于日志和相关用户数据, 避免触及真实发行目录的存档。check_release_readiness.ps1 汇总分支、Git、引擎、模板、许可、非管理员与 PCK 条件。此次新文档未提交, 正式构建的“干净工作区”门禁自然暂不满足; 不绕过门禁。

16.3 版本一致性风险

版本来源	当前值
project.godot	1.7.0-windows
SaveService.APP_VERSION	1.7.0-windows
主/回退配置	config12; presentation-polish-v1（保留独立随机倾泻）
export_presets.cfg 文件/产品版本	1.7.0.0（本轮同步）
构建 ZIP 文件名	Aegis-of-Ember-1.7.0-Windows-x64.zip

建议以单一版本源派生窗口标题、存档信封、资源版本和压缩包名，并在发布前拒绝不一致。已有源码提交不证明本机旧 EXE 包含相同改动，本次也没有重新导出游戏。

16.4 资源使用边界

原作截图不可直接当作原创生产资产，参考库来源与用途应保留；当前代码只加载 Gamematerials.release/GAME_LICENSE.txt 是项目许可文件，GODOT_COPYRIGHT.txt 用于引擎及组件声明；这两个文件的存在不自动证明所有图片、字体或生成服务的授权链完整。建议另补生产素材清单和生成/授权记录，作为发布流程材料，而非在本文给出法律结论。

17 发现的问题与改进顺序

本节区分本轮已修复项和仍保留的边界风险。优先级 P1 表示影响主要功能/数据可靠性；P2 表示一致性、可维护性或边界风险。验证均用隔离测试档案。

17.1 1.7 已修复并纳入永久回归

1. 元素荣誉统计。Result 加入 fire/ice/lightning_casts，实际三系施法可进入 HonorService；测试跨越火系 200 次门槛、保存失败回滚、重载与重复结算。
2. 入场魔力。setup 在 great_mage 上限计算后赋满 mana；荣誉 3 级无其他研究时为 138/138，而不是 120/138。
3. 败局额外悬赏。clear_coins 的 coin_bounty 只在胜利加算；零击杀败局为 0，有击杀败局保留真实收入，胜利收益保持。

17.2 静态核查发现的边界与技术债

- **P1 候选：**主档缺失、备份损坏时默认建档。SaveService 的缺主档路径在坏备份时返回 default，没有进入 no_valid_save 或保留坏备份证据。建议补精确故障 fixture 再修复，不声称已完成动态故障验证。

- **P2: 快照并非真正只读。**实体浅复制仍共享 `resistances`、`tags`、`hit_entity_ids` 等容器；只靠注释约定。建议显式视图 DTO 或有针对性的嵌套复制，先衡量复制成本。
- **P2: 极深关卡算术未全面封顶。**`StageCatalog` 声明编号上界 $2^{53} - 1$ ，但敌人倍率再乘基础 HP/特殊伤害以及累计奖励等路径不全经安全函数。应测试饱和和边界或明确可支持战斗区间，不能拿编号解析通过当作实战安全证明。
- **P2: 回放上下文不足。**缺 `Profile` 快照与精确规则 `hash`/引擎身份；建议建立 `ReplayEnvelope` 并补跨重载重演测试。`Release` 日志关闭策略应保留。
- **P2: 管理员更新不是组合事务。**金币保存成功后水晶保存失败会留下部分更新；内置口令只用于本地功能入口，不是鉴权。建议合并余额变更为一次候选 `Profile` 保存。
- **P2: 长线档案增长。**`reward_ledger` 与 `best_results` 永久增长，查重线性扫描、全档序列化带来长线延迟；需要规模 `fixture`，不应直接裁剪历史身份。
- **P2: 发布可追溯性。**本轮已同步源码/存档/PE/ZIP 版本与主要文档路径，但多个版本常量仍需人工维护，正式 1.7 包尚未导出。旧版历史验收保留原日期，不代表当前工作树已发布。

17.3 建议实施顺序与验收

本轮已完成三项功能修复及版本/文档入口同步。后续优先补坏备份故障 `fixture` 与恢复；再补回放上下文；随后按职责拆菜单/战场控制器，稳定 `Command/Snapshot/Result` 结构，做长期经济与存档规模测试。拆分不改变 `tick` 顺序、RNG 消耗和奖励键；不同时重写所有架构。

18 维护指南与需求追踪

18.1 典型改动的完整触点

改动	必须同步检查的模块与验收
新增/调整武器	两配置 <code>weapons/upgrades</code> 、 <code>GameArt</code> 映射、双语、 <code>AttackCatalog</code> 、解锁归一化、武器选择与攻击研究测试；不能只新增 PNG。
调整技能	两配置 <code>skills</code> 与节点、 <code>SkillCatalog</code> 、 <code>SkillSystem</code> 、共享详情、HUD、光标、技能链和交互测试；新元素还需扩展固定三槽与校验器。
新增怪物	模板 ID、 <code>GameArt</code> 外观、运动/特殊行为、普通池或 Boss 轮换、双语、内容校验、自动通关、性能及素材验收。
研究平衡	前置、价格/币种、 <code>endless</code> 白名单、 <code>secondary</code> 上限、预览公式、存档旧等级；补原价格兼容与保存失败测试。
城墙/背景替换	源尺寸、安装座、碰撞逻辑坐标区分、内院边界、受击轮廓、普通/熔岩及缩放图形验收。
存档演化	<code>schema</code> /默认补字段/应用迁移区分；主档、备份、缺失、 <code>hash</code> 失败、未来版本、事务失败和旧槽迁移 <code>fixture</code> 。

18.2 需求到实现的定位

需求范围	实现主入口	验证入口
FR-001 至 005	GameApp / SaveService / Bootstrap	run_all、save_slot、transactions
FR-010 与关卡	MainMenu / StageCatalog	menu_selection、endless_stages
FR-022/023	Gameplay 输入 / MagicCursor	inputmap、skill_interaction
FR-030 至 034	AttackCatalog / ProjectileSystem	attack_research、weapon_selection
技能与法力	SkillCatalog / SkillSystem	skill_chains、skill_interaction
城墙与设施	RunModel / DefenseSystem	run_all、endless_research
敌人与 Boss	SpawnSystem / StageCatalog	endless_stages、stage_autoplay
成长/幕等	Upgrade / Honor / ResearchCatalog	run_all、transactions、endless_research
NFR 可复现/离线	RNG / EventHasher / 架构扫描	run_all、技能随机流测试
NFR 表现/预算	CreatureVisuals / Gameplay	materials、castle、resolution、stress

追踪表表示责任定位和已有测试入口，不等于每条历史需求都已重新逐条验收；需求文档仍保留 MVP 与 Windows1.0 时期口径。对照时优先看当前配置、运行结果和本节明确的实现限制。

18.3 常用命令

在仓库根目录运行，\$GodotConsole 指本机匹配的 4.7.2 控制台路径：

```
$GodotConsole = 'D:/Software/Godot-4.7.2/Godot_v4.7.2-stable_win64_console.exe'
& $GodotConsole --headless --path . --script res://tools/validate_content.gd
& $GodotConsole --headless --path . --script res://tests/run_all.gd
& .\tools\build_windows.ps1 -Configuration Release
```

图形专项去掉 headless；需要游戏截图时仅对支持的测试传 -- --capture。正式构建前先审阅并提交必要改动；本文任务不自动进行该提交。

19 附录：生产模块完整索引

下表覆盖当前 41 个生产脚本，目录简写均相对仓库根。修改定位以路径和函数名为准，行号会随后续开发变化。

文件	职责
src/autoload/game_app.gd	组合根、启动、导航、档案与设置事务。
src/application/content_service.gd	主/回退 JSON 与本地化装载。

文件（续）	职责
src/application/game_session.gd	命令队列、固定推进、事件/快照信号。
src/application/run_orchestrator.gd	关卡解锁校验与准备副本。
src/application/save_service.gd	三槽、信封、校验、备份、迁移。
src/application/upgrade_service.gd	研究购买与奖励幂等纯副本变换。
src/application/honor_service.gd	荣誉链、首通水晶和历史对账。
src/application/replay_service.gd	调试回放 JSON 读写。
src/core/combat/run_model.gd	战斗状态、tick 顺序、敌人 AI、胜负门面。
src/core/combat/spawn_system.gd	计划展开、模板实例化、满员延后。
src/core/combat/projectile_system.gd	空间带、扫掠命中、穿透与毒。
src/core/combat/skill_system.gd	校验、投放队列、落击与元素状态。
src/core/combat/defense_system.gd	护城河和魔法塔选敌攻击。
src/core/rules/attack_catalog.gd	共享箭属性、经验倍率、旧精通退款。
src/core/rules/skill_catalog.gd	技能可用性、装备与有效属性。
src/core/rules/stage_catalog.gd	规范 ID、摘要、无尽曲线与当前计划。
src/core/rules/research_catalog.gd	有限/无尽政策、价格与安全运算。
src/core/rules/progression.gd	由 XP 推导玩家显示等级。
src/core/rules/deterministic_rng.gd	固定 LCG 与离散抽样。
src/core/rules/content_validator.gd	配置、引用、树、预算、双语校验。
src/core/replay/event_hasher.gd	事件/快照 JSON 的 SHA-256。
src/presentation/menus/bootstrap.gd	启动与失败恢复界面。
src/presentation/menus/main_menu.gd	菜单、选关、研究、荣誉、存档、设置。
src/presentation/menus/research_tree.gd	研究布局、节点、前置边与选择。
src/presentation/menus/menu_backdrop.gd	菜单图与遮罩。
src/presentation/gameplay/gameplay.gd	输入、会话连接、战场、覆盖层、结算。
src/presentation/gameplay/gameplay_hud.gd	关卡、进度、HP/Mana、技能与 Boss 条。
src/presentation/gameplay/skill_button.gd	阶位、冷却和 Mana 状态按钮。
src/presentation/gameplay/magic_cursor.gd	三元素代码绘制光标。
src/presentation/art/game_art.gd	PNG、Atlas、UV 与四边形缓存。
src/presentation/art/element_icon.gd	复用魔法光标形状的可缩放元素图标。
src/presentation/art/castle_view.gd	完整城墙定位、背景选择与受击轮廓。
src/presentation/art/courtyard_view.gd	不透明内院、铺地裁切、地基阴影。
src/presentation/art/creature_visuals.gd	插值、网格姿态、攻击受击死亡表现。
src/presentation/ui_theme.gd	UI 统一主题和样式。

文件（续）	职责
src/presentation/attack_text.gd	共享攻击属性描述。
src/presentation/research_text.gd	等级、价格及大数显示。
src/presentation/skill_text.gd	共享技能说明。
src/infrastructure/diagnostic_service.gd	脱敏日志、轮转和本地 ZIP。
src/infrastructure/audio/procedural_audio.gd	合成音乐与事件音效、有限声部。
src/infrastructure/audio/sound_bank.gd	三段四小节配乐与 12 类短音效 PCM 生成。

20 附录：来源、复现与文档交付

20.1 本地依据清单

1. project.godot、scenes/、src/：版本、真实场景和 41 个生产模块。
2. content/config/game_rules.json、game_rules_fallback.json（同目录）：玩法与回退；content/catalogs/：显示文本。
3. docs/defender-ii-requirements.md、docs/defender-ii-software-architecture.md：需求与历史架构。
4. docs/attack-research-reimplementation.md、docs/skill-chains-reimplementation.md：机制来源、项目平衡和演化。
5. docs/endless-stages.md、docs/endless-research.md：无尽算法与研究政策。
6. docs/materials-integration.md、docs/asset-generation-prompts.md、Gamematerials/：素材映射、动作和原始提示词。
7. docs/development-guide.md、docs/implementation-status.md、README.md、audit-report.md：开发与历史证据；旧结论不直接作为本次通过证据。
8. 参考目录的 README.md：官方、社区、同期评测来源分类及使用边界；未重新访问来源网页或复核原版数值。
9. tests/、tools/、export_presets.cfg、release/：自动验证、构建、导出与声明材料。

20.2 未在正文逐项展开的验收入口

- long_soak.gd：60 模拟分钟稳定性。
- runtime_probe.gd：启动/进程资源观测；window_mode_acceptance.gd：窗口模式。
- save_crash_writer.gd 与 save_crash_verify.gd：由脚本配合杀进程检查保存恢复；tests/support/failing_save_service.gd：应用事务失败注入。
- run_pack_preflight.ps1：无模板 PCK 预检；verify_export_pack.gd：包内资源和清单；verify_windows_export.ps1：实际 EXE 隔离运行。
- write_build_manifest.gd 与 write_godot_copyright.gd：元数据生成。清理构建、设置许可等工具本次只检查用途，不运行破坏性清理或覆盖既有许可。

20.3 LaTeX 复现

本文为单文件，图表由 LaTeX/TikZ 绘制，无外部图片、远程字体或参考文献下载。环境为 Xe-LaTeX、ctex 及 Windows 字体（宋体/黑体、Times New Roman、Arial、Consolas），需 tikz、tabularx、longtable、hyperref 等常规包。其他平台需替换 ctex fontset 与对应字体，不能直接假设字体一致。

在 docs 目录执行两遍以下命令，以更新目录、页码和交叉引用：

```
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error
DefenderGame-design-architecture.tex
```

编译后检查 log 中的缺字、未定义引用和溢出版面；用 Poppler 渲染全部页面，逐页检查表格、公式、图形、页眉页脚、分页和中文。只有文本提取通过不足以证明 PDF 可读。交付保留.tex 与.pdf，删除本任务生成的 aux、toc、out、log、临时探针和页面 PNG，不删除游戏原有构建、截图或玩家数据。

20.4 本次图形与交付检查记录

真实 Compatibility 图形验收：双语 × 三分辨率菜单/战斗布局 0 失败；素材 75 项、城墙 54 项、技能交互 369 项、体验 44 项、窗口 10 项通过，包含可选截图检查。像素样本避开新增 HUD，布局测试不再依赖结算页最后一个子节点；最终进程检查退出码与标准错误，不能将首轮失败日志误算为通过。

计算机技能实际操作隔离试玩：下拉换装、战斗施法、胜败结算、研究整备入口、暂停与音乐滑杆保存均已观察。音频验证覆盖 PCM 峰值/边界、声部/限流/增益，未作主观试听评价。日志和游戏截图位于忽略目录 Builds/polish-review-20260922/，其他专项按各自目录保存。

PDF 用 XeLaTeX 编译并渲染全部页面检查缺字、引用、边界与分页。保留源文件与 PDF；TeX 中间文件仅在忽略的 Builds 临时目录，清理操作被环境策略阻止，尚未删除。测试证明所列 fixture 和本机行为，不等同最低硬件承诺、全部高关卡人工平衡或完整发布认证。真实玩家存档与原 PNG 未修改。